

川、黔产桑白皮的品种调查

河南省药检所(郑州450003) 李振国

成都中医学院 贾敏如

摘要 通过调查与鉴定,确认川、黔产桑白皮供药用的主流品种为华桑 *Morus cathayana* Hemsl., 蒙桑 *M. mongolica* Schneid. 和鸡桑 *M. australis* Poir.; 正品桑 *M. alba* L. 的根皮虽有药用,但使用甚少;同时还发现商品药材中混有构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent., 小构树 *B. kazinoki* Sieb. et Zucc. 及柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 的根皮。

桑白皮是一味常用中药,具有泻肺平喘、利尿消肿之功效。据《中国药典》1990版一部记载,桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。但是近年来随着改革开放,我国丝绸工业有了很大发展,丝绸原料、成品出口逐年增加,种桑养蚕和挖根取皮的矛盾十分突出。我们发现四川、贵州等地收购使用的桑白皮其形态、颜色、厚薄等特征与《药典》规定品种有较大差异。究竟川、黔两省经营、使用的桑白皮为何品种?主流品种是什么?1988—1989年间,我们先后到四川的成都、重庆、绵阳、

西昌、达县、涪陵、遂宁、南充以及贵州的贵阳、毕节、遵义、安顺、黔东南自治州等药材产地,对桑白皮的品种进行调查与鉴定,现报道于下:

一、川、黔产桑白皮的品种调查

我们从四川、贵州两省桑白皮药材经营品种入手,到产区对其种类、分布、药用状况、生产收购和销售等进行全面调查,并采集原植物和对口药材标本,经鉴定确认,目前川、黔产桑白皮及其混淆品的品种和应用情况见表。

表 川、黔产桑白皮及其混淆品的品种及应用情况

	品 种	主 产 区	产 量	药材来源
川黔产桑白皮品种	桑 <i>Morus alba</i> L.	南充、遂宁、成都、重庆、遵义、贵阳等地市	+	家 种
	华桑 <i>M. cathayana</i> Hemsl.	绵阳、达县、涪陵、黔东南自治州等地市	+++	野 生
	蒙桑 <i>M. mongolica</i> Schneid.	凉山州、绵阳、达县、遵义、安顺等地市	+++	野 生
	鸡桑 <i>M. australis</i> Poir.	凉山州、涪陵、万县、毕节等地市	++	多为野生,偶有家种
混淆品种	构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	各地均产		野生、家种
	小构树 <i>B. kazinoki</i> Sieb. et Zucc.	川、黔两省的山区和丘陵地带		野 生
	柘树 <i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bur.	川、黔两省的山区和丘陵地带		野 生

注:“+”示产区县年收购量小于100公斤,“++”示产区县年收购量在100—1000公斤间,“+++”示产区县年收购量大于1000公斤。

二、川、黔产桑白皮及其混淆品的分种鉴别检索

1. 植物体不具枝刺,雄蕊在芽中内折
2. 雌、雄花序均为穗状花序
3. 叶面粗糙,密生刚毛,叶背密生绒毛,雌雄

- 同株异枝……………华桑 *M. cathayana*
3. 叶两面无毛或背面沿脉有疏毛,脉腋有簇毛,雌雄异株
 4. 叶卵形至卵圆形,背面沿脉有疏毛,脉腋有簇毛,花柱无柄……………桑 *M. alba*
 4. 叶卵形至椭圆状卵形,叶背面脉腋处无簇

毛,花柱有柄

5. 叶椭圆状卵形,边缘锯齿有尖刺芒
.....蒙桑 *M. mongolica*

5. 叶卵形,边缘锯齿无刺芒
.....鸡桑 *M. australis*

2. 雄花序为柔荑花序,雌花序为头状花序

6. 乔木,叶宽卵形,叶柄长3~5厘米,花雌雄异株,聚花果直径2~3厘米

.....构树 *B. papyrifera*

6. 灌木,叶卵状披针形,叶柄长5~15毫米,花雌雄同株,聚花果直径小于1厘米

.....小构树 *B. kazinoki*

1. 植物体具枝刺,雄蕊在芽中直立

.....柘树 *C. tricuspidata*

三、小结

我们通过对四川、贵州产桑白皮的商品调查和原植物的采集鉴定,发现川、黔两省所产商品桑白皮的主流品种是华桑 *Morus cathayana* Hemsl.、蒙桑 *M. mongolica* Schneid. 和鸡桑 *M. australis* Poir.。这三种植物均为野生,在川、黔两省资源丰富,蕴藏量大,如通江、万

源、剑河、彭水、武隆、江油、平武等县正常年份收购量多在10吨以上,通江县1987年收购量曾达60万公斤之多。数版《中国药典》收购品种桑 *M. alba* L.,由于和蚕桑生产发生冲突,收购量很小或未收购,目前在川、黔两省已形不成商品。如四川省种桑最多的南充地区,桑白皮年收购量不足10公斤,主要靠外地调拨使用。

调查还发现,商品桑白皮中混有同科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent.、小构树 *B. kazinoki* Sieb. et Zucc. 和柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 的根皮,因其原植物形态与桑相似或其叶也可饲蚕,时常误采误收。构树和小构树的根皮入药称为“构树皮”,具有清热凉血、利湿、祛瘀的功能;柘树根皮在民间使用称为“刺桑皮”,具有补肾益精、凉血、舒筋的效用。它们和桑白皮功效不同,采收时应引起注意。

致谢:贵州生物研究所张秀实研究员协助鉴定部分植物标本

五倍子伪品“木质五倍子”

湖北中医学院(武汉430061) 陈科力

1987年以来,湖北地区在药材收购中发现一种伪品五倍子,其形态似肚倍略大,壁木质化,经检查不含五倍子鞣质。通过实地考察,发现“木质五倍子”系一种蚜虫在水丝梨或其近缘种小枝(或叶柄)上产生的虫瘿。为便于鉴别,兹将“木质五倍子”的性状和显微特征介绍如下。所用材料取自湖北神农架林区松柏镇。

一、性状 呈纺锤形囊状或不规则囊状,两端尖,有圆形脐痕或圆形维管束汇合点,长30~50~70mm,直径15~35mm。表面褐色至棕褐色,较光滑,或有隆起的纵向脉纹(下有维管束)。质硬脆,断面分二层,外层窄,呈深棕色,内层厚,黄白色。整个囊壁厚1~3mm,囊壁内表面因啮蚀而成网状或纵向微细

皱纹,黑色。囊内有黑色粉末状排泄物和白色膜质鞘状物,味淡。入沸水中不软化(五倍子入沸水即软化)。

二、显微特征和理化鉴别

横切面(厚1.7mm):表皮细胞一行,常破损。皮层由5~25列薄壁细胞组成,细胞类圆形,壁厚,呈棕色。皮层内侧为极其宽广的厚壁组织,由纤维和石细胞组成,细胞壁全部木质化,其外侧的石细胞和纤维的壁极度增厚,层纹明显;内侧多为纤维,有的壁较薄,孔沟明显。在皮层和厚壁组织层之间有外韧型维管束断续环列,较大的维管束外侧(中柱鞘)有纤维群。细胞中可见方晶,在维管束周围分布较多,未见簇晶。

粉末:石细胞类圆形、类方形或多角形,